

Automação de Relatórios de Produção

Do .xlsx bruto ao PDF diário, em um único processo Streamlit

PANDAS

PLOTLY

AZURE OPENAI

REPORTLAB

ENTRADAS

Produção.xlsx
Notas.xlsx

Streamlit · app.py

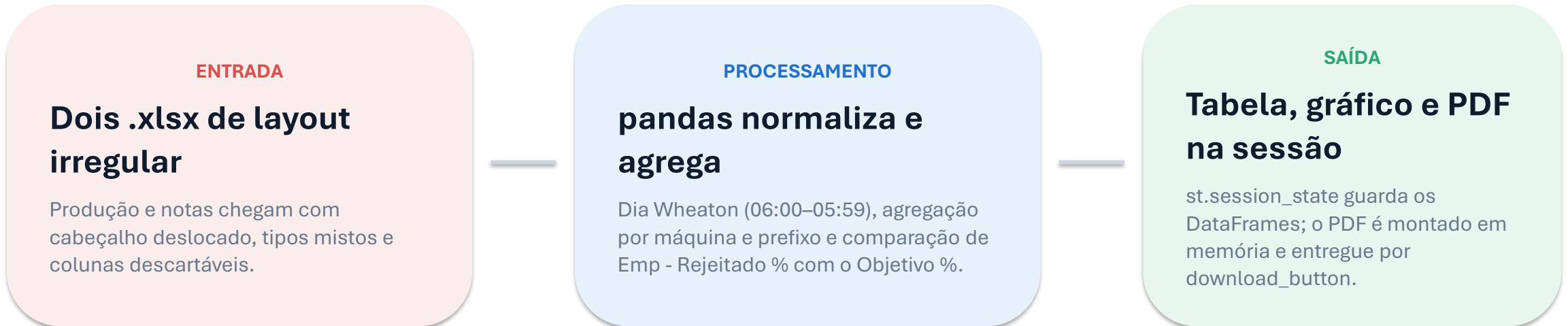
normaliza, agrega, interpreta e renderiza

SAÍDAS

DataFrame · Plotly
JSON · PDF

Uma aplicação, três etapas: ler, agregar e publicar

Aplicação Streamlit sem banco de dados: os dois Excel são lidos em memória, normalizados em DataFrames e materializados como tabela, gráfico e PDF.



Stack

Python 3.13 · Streamlit · pandas · Plotly + kaleido · ReportLab · Azure OpenAI · Docker

Pipeline: upload, parse, agregação, LLM e render

Cada etapa roda sob demanda no processo Streamlit, sem persistência entre sessões e sem estado compartilhado entre usuários.



Escolhas que sustentam o resultado na operação

A engenharia foi dimensionada para o volume real do turno: um processo, sem banco, com custo de IA controlado e falhas isoladas.

01

Dia Wheaton no código

O turno 06:00–05:59 é tratado na ordenação e nos gráficos, não na planilha de origem.

02

Saída da IA tipada

`json_schema strict` fixa o contrato de resposta e mantém o resumo preso ao JSON enviado.

03

Chamada sob demanda

A IA só roda para as máquinas abaixo do objetivo, com o resultado em cache na sessão.

04

Degradação controlada

Falha ao exportar o PNG omite apenas o gráfico; o relatório continua sendo gerado.

Escopo da IA

Interpretar e padronizar anotações — entrada e saída em JSON, sem acesso a dados fora do arquivo enviado.

MVP em produção na VM, com evolução em andamento

A imagem roda como stack no Portainer, com redeploy a partir do repositório e segredos fora do código; a próxima fase é confiabilidade.

JÁ ENTREGUE

- Pipeline completo .xlsx → PDF
- Gráfico hora a hora por prefixo
- Resumo com IA em JSON validado
- Imagem Docker com Chromium
- Deploy na VM via Portainer

EM VALIDAÇÃO

- Variações de layout das planilhas
- Qualidade do resumo da IA
- Custo e latência das chamadas
- Formato final do relatório

PRÓXIMO CICLO

- Testes dos fluxos críticos
- Tratar planilhas fora do padrão
- Logs e observabilidade do deploy
- Refino do layout do PDF

Próximo passo

Consolidar a confiabilidade do parse e a cobertura de testes antes de ampliar o uso.